

A **BÀI TẬP LÝ THUYẾT**

- (1) 0
- (2) 444
- (3) 1716
- (4) 192544
- (5) -32516
- (6) -195518

[illegible][illegible][illegible]

Câu 4. Có tồn tại hay không các số nguyên $a; b; c$ sao cho: $a \mid bc$ nhưng $a \nmid b$ và $a \nmid c$.

Câu 5. Cho a, b, c, d là các số nguyên với $a \mid b$ và $c \mid d$. Chứng minh rằng: $ac \mid bd$.

Câu 6. Cho a, b là các số nguyên dương. Chứng minh rằng nếu $a \mid b$ thì $a \leq b$.

Câu 7. Chứng minh rằng nếu $a \mid x, b \mid x$ và a, b nguyên tố cùng nhau thì $a \cdot b \mid x$.

Câu 8. Ta ký hiệu: $a \equiv b \pmod{m}$ nếu và chỉ nếu $m \mid (a - b)$.

Cho a, b, c, m là các số nguyên, m dương.

Giả sử $d = (c, m)$, khi đó nếu $ac \equiv bc \pmod{m}$ thì $a \equiv b \pmod{m/d}$.

Câu 9. Giả sử $a \equiv b \pmod{m_j}, j = 1, 2, \dots, k$, trong đó m_j là các số nguyên tố cùng nhau từng cặp. Chứng minh rằng $a \equiv b \pmod{m_1 m_2 \cdots m_k}$.

Câu 11. Chứng minh rằng nếu một số nguyên a thoả $2 \nmid a$ và $3 \nmid a$ thì $24 \mid (a^2 - 1)$.

Câu 12. Thực hiện chuyển cơ số:

- Chuyển $(1999)_{10}$ sang cơ số 7 và $(6105)_7$ sang cơ số 10
- Chuyển $(101001000)_2$ sang cơ số 10 và $(1984)_{10}$ sang cơ số 2..
- Chuyển $(100011110101)_2$ và $(11101001110)_2$ sang hệ cơ số 16.
- Chuyển $(ABCDEF)_{16}$, $(DEFACED)_{16}$ và $(9A0B)_{16}$ sang cơ số 2.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Câu 13. Chứng minh rằng mọi vật nặng không quá $2^k - 1$ (với trọng lượng là số nguyên) đều có thể cân bằng một cái cân hai đĩa, sử dụng các quả cân $1; 2; 2^2; \dots; 2^{k-1}$.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Câu 14. Kiểm tra các số sau có là số nguyên tố không?

- a) $2^{2^{2005}} + 5$
- b) $n^4 + 4^n$, với mọi số nguyên $n > 1$.
- c) $3^{2^{4n+1}} + 2$, với n là số nguyên dương.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Câu 15. Tìm tất cả số tự nhiên n sao cho $n^4 + 4$ là số nguyên tố.

.....

.....

.....

Câu 16. Chứng minh có vô hạn số nguyên tố!

Câu 17. Tìm ước chung lớn nhất của các cặp số nguyên sau:

- ①** 15;35 **②** 0;111
③ -12;18 **④** 99;100
⑤ 11;121 **⑥** 100;102.

Câu 18. Tìm bội chung nhỏ nhất của các bộ số nguyên sau:

- ⑥ 0;0;1001

$$(a^m - 1, a^n - 1) = a^{(m,n)} - 1.$$
$$\begin{cases} (a+b, a-b) = 1 \\ (a+b, a-b) = 2 \end{cases}.$$

Câu 21. Cho a, b, c là các số nguyên khác 0. Chứng minh rằng: $(ac, bc) = |c|(a, b)$.

Câu 22. Cho a, b, c là các số nguyên thoả $c \mid ab$. Chứng minh rằng: $c \mid (a, c)(b, c)$.

Câu 23. Cho a, b, c là các số nguyên khác 0, đôi một nguyên tố cùng nhau. Chứng minh rằng: $(a, bc) = (a, b)(a, c)$.

Câu 24. Cho a, b, c là các số nguyên thỏa $(a, b) = 1$ và $c \mid (a + b)$.

Chúng minh rằng: $(c, a) = 1$ và $(c, b) = 1$

Câu 25. Cho a, b, c là các số nguyên thoả $(a, b) = (a, c) = 1$.

Chứng minh rằng: $(a, bc) = 1$.

Câu 26. Cho k là một số nguyên, chứng minh rằng các số $6k - 1; 6k + 1; 6k + 2; 6k + 3; 6k + 5$ đôi một nguyên tố cùng nhau.

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Câu 27. Cho k là một số nguyên dương, chứng minh rằng các số $3k + 2$ và $5k + 3$ nguyên tố cùng nhau.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

B BÀI TẬP THỰC HÀNH

*Yêu cầu viết bằng Python. Khi nộp bài, chỉ nộp lại file có đuôi .py theo định dạng sau: "n_MSSV.py". Trong đó, n là số thứ tự bài tập, MSSV là mã số sinh viên.
Ví dụ, bạn có MSSV là 1712000 làm câu 1, thì đặt tên file là: "1_1712000.py".*

Câu 1. Viết chương trình thực hiện các yêu cầu sau:

- Nhập vào từ bàn phím 3 số n, a, b , với n là một số nguyên dương được viết ở cơ số a và b là cơ số cần chuyển.
- Xuất ra số n được viết ở cơ số b .
(Ví dụ nhập 8, 10, 2 xuất ra 1000 theo hệ cơ số 2)

Câu 2. Viết chương trình thực hiện các yêu cầu sau:

- Nhập vào từ bàn phím 1 số n , với n là số nguyên dương.
- Xuất ra dạng phân tích ra thừa số nguyên tố của n .



Chú ý: Các số nguyên tố được sắp theo thứ tự tăng dần.

*(Ví dụ nhập 12 xuất ra $2^2 * 3$)*

Câu 3. Viết chương trình thực hiện các yêu cầu sau:

- Nhập vào từ bàn phím 2 số a, b , với a, b là các số nguyên dương.
- Xuất ra ước chung lớn nhất của a, b .
(Ví dụ nhập 12, 18 xuất ra 6).